数学 B　第 2 章　統計的な推測

No.10　仮説検定

月　　日　　名前

今日のゴール

- □ **帰無仮説**・**対立仮説**・**有意水準**・**棄却域**の意味がわかる
- □ **両側検定**と**片側検定**を使い分けられる
- □ 検定の結論を、正しい言葉で述べられる

1　仮説検定の考え方

硬貨を 400 回投げたら、表が 225 回出たとしよう。この硬貨は「表と裏が同じ確率で出る」と言っていいかな？こういうことを、確率を使って判断するのが**仮説検定**なんだ。考え方は、背理法に少し似ているよ。

仮説検定の手順

手順 1　調べたい主張を**対立仮説**とし、検定の基準となる**帰無仮説**を立てる

（例：対立仮説「$p \neq \frac{1}{2}$」に対し、帰無仮説「$p = \frac{1}{2}$」）

手順 2　基準となる確率（**有意水準**、ふつう 5%）を決め、帰無仮説が正しいとしたとき、起こる確率が有意水準以下となる、めずらしい値の範囲（**棄却域**）を求める

手順 3　実際の結果が棄却域に入れば帰無仮説を**棄却**し、対立仮説が正しいと判断する。入らなければ帰無仮説を棄却しない

有意水準 5% の両側検定では、標準化した値 Z について、棄却域は $|Z| \geq 1.96$ だよ（$2p(1.96) = 0.95$ だったね）。

例題 1　ある硬貨を 400 回投げたら、表が 225 回出た。この硬貨は、表と裏の出やすさがちがうと判断してよいか。有意水準 5% で検定してみよう。

考え方・解き方

表の出る確率を p とする。対立仮説は「$p \neq \frac{1}{2}$」、帰無仮説は「$p = \frac{1}{2}$」だね。

帰無仮説が正しいとすると、表の回数 X は $B\left(400,\ \frac{1}{2}\right)$ にしたがい、$E(X) = 200$、$\sigma(X) = 10$。

n が大きいから、$Z = \dfrac{X - 200}{10}$ は近似的に $N(0,\ 1)$ にしたがう。有意水準 5% の棄却域は $|Z| \geq 1.96$

$X = 225$ のとき $Z = \dfrac{225 - 200}{10} = 2.5$ で、棄却域に入る。だから帰無仮説は棄却される。

よって　**表と裏の出やすさはちがう（公正な硬貨ではない）と判断してよい**

ここに注意！

帰無仮説が**棄却されなかった**ときは、「帰無仮説が正しい」と判断したわけではないよ。「**対立仮説が正しいとは言えない**（判断できない）」というだけなんだ。

また、有意水準 5% とは、**帰無仮説が正しいのに、それを誤って棄却してしまう確率を 5% 以下にする**という意味だよ。帰無仮説を棄却したからといって、対立仮説が必ず正しいと証明されたわけではないんだ。

練習 1　次の場合に、有意水準 5% で検定してみよう。

1 さいころを 180 回投げたら、1 の目が 42 回出た。このさいころは、1 の目の出る確率が $\frac{1}{6}$ ではないと判断してよいか。

2 硬貨を 100 回投げたら、表が 58 回出た。この硬貨は、表と裏の出やすさがちがうと判断してよいか。

2 片側検定

「ちがうかどうか」ではなく、「**大きくなったか**（または小さくなったか）」を判断したいときは、棄却域を片側だけにとるんだ。これを**片側検定**、これまでのものを**両側検定**というよ。

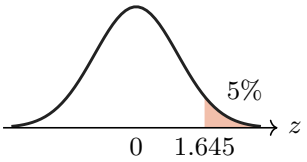
片側検定の棄却域（有意水準 5%）

対立仮説が「大きくなった」なら、右側だけに 5% をとって

$Z \geq 1.645$

$p(u) = 0.45$ となる u。表では $p(1.64) = 0.4495$、$p(1.65) = 0.4505$ だから、その間の約 1.645。教科書によっては 1.64 として計算することもあるよ。

対立仮説が「小さくなった」なら、左側だけに 5% をとって、棄却域は $Z \leq -1.645$ になるよ。



例題 2　ある種の発芽率は 60% だった。新しい方法で 100 粒まいたら 70 粒が発芽した。新しい方法で発芽率が上がったと判断してよいか。有意水準 5% で検定してみよう。

考え方・解き方

発芽率を p とする。対立仮説は「$p > 0.6$」、帰無仮説は「$p = 0.6$」。

帰無仮説が正しいとすると、発芽数 X は $B(100,\ 0.6)$ にしたがい、$E(X) = 60$、$\sigma(X) = \sqrt{24} \fallingdotseq 4.90$

上がったかどうかを調べるから片側検定で、棄却域は $Z \geq 1.645$。

$X = 70$ のとき $Z = \dfrac{70 - 60}{\sqrt{24}} \fallingdotseq 2.04$ で、棄却域に入る。

よって帰無仮説は棄却され、　**発芽率は上がったと判断してよい**

ここに注意！

両側か片側かは、**データを見る前に**、何を判断したいかで決めておくんだ。結果を見てから「片側なら棄却できる」と選び直すのは、ずるい判断になってしまうよ。

練習 2　次の場合に、有意水準 5% で検定してみよう。

1 ある資格試験の合格率は 50% だった。新しい教材で学んだ 100 人のうち 59 人が合格した。新しい教材で合格率が上がったと判断してよいか。

2 内容量が 500 g と表示された製品から 100 個を無作為抽出したら、平均が 498 g だった。母標準偏差を 8 g として、内容量の母平均は 500 g ではないと判断してよいか。

解答・解説

練習 1

1 1 の目の出る確率を p とし、帰無仮説を「$p=\dfrac{1}{6}$」とする。正しいとすると、1 の目の回数 X は $B\left(180,\ \dfrac{1}{6}\right)$ にしたがい、$E(X)=30$、$\sigma(X)=5$。両側検定で、棄却域は $|Z|\geq 1.96$

$Z=\dfrac{42-30}{5}=2.4$ は棄却域に入るから、帰無仮説は棄却される。

よって **1 の目の出る確率は $\dfrac{1}{6}$ ではないと判断してよい**

2 帰無仮説を「$p=\dfrac{1}{2}$」とする。$E(X)=50$、$\sigma(X)=5$。　$Z=\dfrac{58-50}{5}=1.6$

$|Z|<1.96$ で棄却域に入らないから、帰無仮説は棄却されない。

よって **表と裏の出やすさがちがうとは判断できない**

「公正な硬貨だと判断できた」わけではないよ。このデータからは、どちらとも言えない、ということなんだ。

練習 2

1 帰無仮説を「$p=0.5$」、対立仮説を「$p>0.5$」とする（片側検定、棄却域 $Z\geq 1.645$）。

合格者数 X は $B(100,\ 0.5)$ にしたがい、$E(X)=50$、$\sigma(X)=5$。　$Z=\dfrac{59-50}{5}=1.8$

棄却域に入るから、帰無仮説は棄却される。　よって **合格率は上がったと判断してよい**

もし両側検定なら $1.8<1.96$ で棄却されない。何を判断したいかで、結論が変わることもあるんだ。

2 帰無仮説を「$m=500$」とする（両側検定、棄却域 $|Z|\geq 1.96$）。

正しいとすると、$\overline{X}$ は近似的に $N\left(500,\ \left(\dfrac{8}{\sqrt{100}}\right)^2\right)=N(500,\ 0.8^2)$ にしたがう。

$Z=\dfrac{498-500}{0.8}=-2.5$ で、$|Z|\geq 1.96$ だから棄却域に入る。

よって **母平均は 500 g ではないと判断してよい**